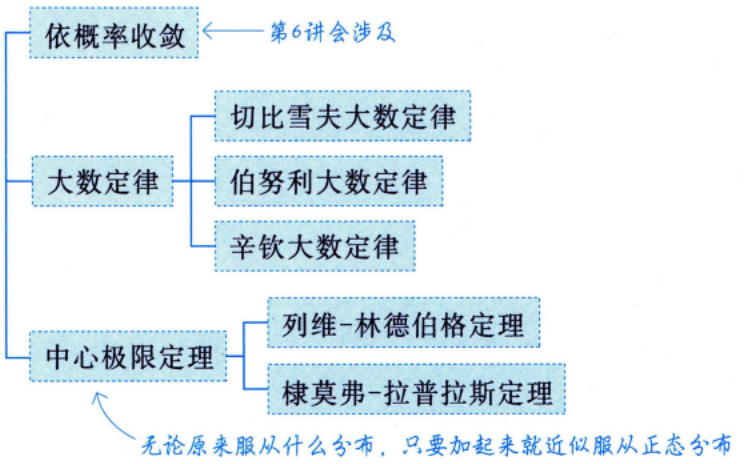
第5讲 大数定律与中心极限定理



基础知识结构



基础内容精讲

一 依概率收敛

若 $x_n \longrightarrow a$，则对于任意的 $\varepsilon>0$，当 $n\to\infty$ 时，有 $|x_n-a|<\varepsilon$，

若 $X_n \xrightarrow{P} a$，则对于任意的 $\varepsilon>0$，当 $n\to\infty$ 时，有 $P\{|X_n-a|<\varepsilon\}\to 1$.

依据概率的



设随机变量 X 与随机变量序列 $\{X_n\}(n=1,2,\cdots)$，如果对任意的 $\varepsilon>0$，有

$$\lim_{n\to\infty} P\{|X_n-X|\geqslant\varepsilon\}=0 \text{ 或 } \lim_{n\to\infty} P\{|X_n-X|<\varepsilon\}=1,$$

则称随机变量序列 $\{X_n\}$ **依概率收敛于随机变量** X，记为

$$\lim_{n\to\infty} X_n = X(P) \text{ 或 } X_n \xrightarrow{P} X(n\to\infty).$$

注 (1) 以上定义中将随机变量 X 写成数 a 也成立.

(2) 设 $X_n \xrightarrow{P} X$，$Y_n \xrightarrow{P} Y$，$g(x,y)$ 是二元连续函数，则 $g(X_n,Y_n) \xrightarrow{P} g(X,Y)$.

一般地，对 m 元连续函数 $g(x_1,x_2,\cdots,x_m)$，上述结论亦成立.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

二 大数定律

总而言之：$\overline{X} \xrightarrow{P} E\overline{X}$（$\overline{X}$ 依概率收敛到 $E\overline{X}$）

定理 1（切比雪夫大数定律） 假设 $\{X_n\}(n=1, 2, \cdots)$ 是①相互独立的随机变量序列，如果方差 DX_i $(i \geqslant 1)$ ②存在且一致有上界，即存在常数 C，使 $DX_i \leqslant C$ 对一切 $i \geqslant 1$ 均成立，则 $\{X_n\}$ 服从大数定律：

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \xrightarrow{P} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} EX_i .$$

（左：随机变量的平均值；右：期望的均值）

定理 2（伯努利大数定律） 假设 μ_n 是 n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数，在每次试验中事件 A 发生的概率为 $p(0<p<1)$，则 $\frac{\mu_n}{n} \xrightarrow{P} p$，即对任意 $\varepsilon>0$，有

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\left|\frac{\mu_n}{n}-p\right|<\varepsilon\right\}=1 .$$

若 μ_n 表示投篮投中的次数，n 表示投篮总次数，则 $\frac{\mu_n}{n}$ 表示投中的频率. 当 n 足够大时，频率依概率收敛到概率本身

注 （仅数学三）在数理统计中，若 $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 为总体样本 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的一个观测值，按大小顺序排列为 $x_{(1)} \leqslant x_{(2)} \leqslant \cdots \leqslant x_{(n)}$. 对任意实数 x，称函数

$$F_n(x)=\frac{x_1, x_2, \cdots, x_n\text{中小于等于}x\text{的样本值个数}}{n}$$

$$=\begin{cases}0, & x<x_{(1)},\\ \dfrac{k}{n}, & x_{(k)} \leqslant x<x_{(k+1)}(k=1, 2, \cdots, n-1),\\ 1, & x \geqslant x_{(n)}\end{cases}$$

为样本 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的**经验分布函数**.

这种考题是经常出现的

事实上，$F_n(x)$ 就是事件 $\{X \leqslant x\}$ 在 n 次试验中出现的频率，而 $P\{X \leqslant x\}=F(x)$ 是事件 $\{X \leqslant x\}$ 出现的概率，由伯努利大数定律（即频率收敛于概率）可知，当 n 充分大时，$F_n(x)$ 可作为未知分布函数 $F(x)$ 的一个近似，n 越大，近似效果越好.

考得比较多

★**定理 3（辛钦大数定律）** 假设 $\{X_n\}(n=1, 2, \cdots)$ 是①②独立同分布的随机变量序列，如果③数学期望 $EX_i=\mu(i=1, 2, \cdots)$ 存在，则 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \xrightarrow{P} \mu$，即对任意 $\varepsilon>0$，有

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i-\mu\right|<\varepsilon\right\}=1 .$$

$\overline{X} \xrightarrow{P} E\overline{X}=\mu$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

注 (仅数学一)在考查未知参数估计量是否具有一致性(相合性)时,常常要用到依概率收敛和大数定律.

例 5.1 设$X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$是相互独立①的随机变量序列,$X_n$服从参数为$n(n\geqslant 1)$的指数分布,则下列随机变量序列中不服从切比雪夫大数定律②(①独立;②$DX_n\leqslant C$)的是(　　).

(A) $X_1, \frac{1}{2}X_2, \cdots, \frac{1}{n}X_n, \cdots$　　(B) $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$

(C) $X_1, 2X_2, \cdots, nX_n, \cdots$　　(D) $X_1, 2^2X_2, \cdots, n^2X_n, \cdots$

解 应选 (D).

切比雪夫大数定律要求$\{X_n\}$相互独立,方差存在且一致有界,即$DX_n\leqslant C$.逐一验证各选项是否满足这一条件,从而确定正确选项.

由题设知$\{X_n\}$相互独立,且$DX_n=\frac{1}{n^2}\leqslant 1$,所以选项 (B) 满足切比雪夫大数定律的条件.

又

$$D\left(\frac{1}{n}X_n\right)=\frac{1}{n^2}DX_n=\frac{1}{n^4}\leqslant 1,\ D(nX_n)=n^2DX_n=1\leqslant 2,$$

由此可知,选项 (A),(C) 均满足切比雪夫大数定律的条件,然而$D(n^2X_n)=n^4DX_n=n^2$,选项 (D) 不满足切比雪夫大数定律的条件,故选择 (D).

例 5.2 (仅数学三)设 (2, 1, 5, 2, 1, 3, 1) 是来自总体X的简单随机样本值,求总体X的经验分布函数$F_7(x)$.

解 将各观测值按从小到大的顺序排列,得 1,1,1,2,2,3,5,则经验分布函数为

$$F_7(x)=\begin{cases}0, & x<1,\\ \frac{3}{7}, & 1\leqslant x<2,\\ \frac{5}{7}, & 2\leqslant x<3,\\ \frac{6}{7}, & 3\leqslant x<5,\\ 1, & x\geqslant 5.\end{cases}$$

★**例 5.3** 设随机变量序列$X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$独立同分布,且$X_1$的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}1-|x|, & |x|<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

则当$n\to\infty$时,$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$依概率收敛于(　　).

满足辛钦大数定律:①独立;②同分布;③EX存在,则$\overline{X}\xrightarrow{P}E\overline{X}$,即$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\xrightarrow{P}E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\right)$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

(A) $\frac{1}{8}$　　(B) $\frac{1}{6}$　　(C) $\frac{1}{3}$　　(D) $\frac{1}{2}$

解 应选 (B).

$$E(X_1^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}x^2(1-|x|)\mathrm{d}x=2\int_0^1x^2(1-x)\mathrm{d}x=\frac{1}{6}.$$

依题意知随机变量序列 X_1^2, X_2^2, …, X_n^2, … 独立同分布，从而由辛钦大数定律知，当 $n\to\infty$ 时，$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 依概率收敛于 $E(X_1^2)$，即依概率收敛于 $\frac{1}{6}$. 故选 (B).

三 中心极限定理

定理 4(列维 – 林德伯格定理) 假设 $\{X_n\}(n=1, 2, \cdots)$ 是独立同分布的随机变量序列，如果

$$EX_i=\mu,\ DX_i=\sigma^2>0(i=1, 2, \cdots)$$

存在，则对任意的实数 x，有

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\leqslant x\right\}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t=\Phi(x).$$

注 (1) 定理的三个条件“独立、同分布、期望和方差存在”，缺一不可.

(2) 只要 X_n 满足定理条件，那么当 n 很大时，独立同分布随机变量的和 $\sum_{i=1}^{n}X_i$ 近似服从正态分布 $N(n\mu, n\sigma^2)$，由此可知，当 n 很大时，有

$$P\left\{a<\sum_{i=1}^{n}X_i<b\right\}\approx\Phi\left(\frac{b-n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right)-\Phi\left(\frac{a-n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right),$$

这常常是解题的依据. 只要题目涉及独立同分布随机变量的和 $\sum_{i=1}^{n}X_i$，我们就要考虑独立同分布中心极限定理.

定理 5(棣莫弗 – 拉普拉斯定理) 假设随机变量 $Y_n\sim B(n, p)(0<p<1, n\geqslant 1)$，则对任意实数 x，有

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{Y_n-np}{\sqrt{np(1-p)}}\leqslant x\right\}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t=\Phi(x).$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

注 (1) 如果记 $X_i \sim B(1,\ p)(0<p<1,\ i=1,\ 2,\ \cdots)$，即 $X_i \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ p & 1-p \end{pmatrix}$ 且相互独立，则

$$Y_n=\sum_{i=1}^{n} X_i \sim B(n,\ p),$$

由列维－林德伯格定理推出棣莫弗－拉普拉斯定理.

(2) 二项分布概率计算的三种方法.

设 $X \sim B(n,\ p)$.

①当 n 不太大时 $(n\leqslant 10)$，直接计算

$$P\{X=k\}=C_n^k p^k(1-p)^{n-k},\ \ k=0,\ 1,\ \cdots,\ n;$$

②当 n 较大且 p 较小时 $(n>10, p<0.1)$，$\lambda=np$ 适中，根据泊松定理有近似公式

$$P\{X=k\}=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}\approx \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda},\ \ k=0,\ 1,\ \cdots,\ n;$$

③当 n 较大而 p 不太大时 $(p<0.1,\ np\geqslant 10)$，根据中心极限定理，有近似公式

$$P\{a<X<b\}\approx \Phi\left(\frac{b-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)-\Phi\left(\frac{a-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right).$$

例 5.4 设随机变量 $X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n$ 相互独立，$S_n=X_1+X_2+\cdots+X_n$，则根据列维－林德伯格定理，当 n 充分大时，S_n 近似服从正态分布，只要 $X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n$（　　）.

(A) 有相同的期望和方差 ←不一定同分布　　(B) 服从同一离散型分布 ←同分布但期望或方差不一定存在

(C) 服从同一指数分布　　(D) 服从同一连续型分布

解 应选 (C).

列维－林德伯格定理的条件：随机变量 $X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n$ 独立同分布，并且其数学期望和方差均存在. 由于有相同的数学期望和方差未必服从相同的分布，可见选项 (A) 不满足定理条件. 满足选项 (B) 和选项 (D) 的随机变量的数学期望或方差未必存在，故选项 (B) 和选项 (D) 也不满足定理条件. 于是，只有选项 (C) 成立 (指数分布的数学期望和方差都存在).

例 5.5 设 X_n 表示将一枚硬币随意投掷 n 次出现“正面”的次数，则（　　）.

(A) $\lim\limits_{n\to\infty} P\left\{\dfrac{X_n-n}{\sqrt{n}}\leqslant x\right\}=\Phi(x)$　　(B) $\lim\limits_{n\to\infty} P\left\{\dfrac{2X_n-n}{\sqrt{n}}\leqslant x\right\}=\Phi(x)$

(C) $\lim\limits_{n\to\infty} P\left\{\dfrac{X_n-2n}{\sqrt{n}}\leqslant x\right\}=\Phi(x)$　　(D) $\lim\limits_{n\to\infty} P\left\{\dfrac{2X_n-2n}{\sqrt{n}}\leqslant x\right\}=\Phi(x)$

解 应选 (B).

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

由题设知 $X_n \sim B\left(n, \frac{1}{2}\right)$，根据棣莫弗 – 拉普拉斯定理，得

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{X_n - \frac{1}{2}n}{\sqrt{\frac{1}{4}n}} \leqslant x\right\} = \lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{2X_n - n}{\sqrt{n}} \leqslant x\right\} = \Phi(x),$$

故选择 (B).

例 5.6 生产线生产的产品成箱包装，每箱质量是随机的 . 假设平均每箱重 50 千克，标准差为 5 千克，若用载重为 5 吨的汽车承运，试用中心极限定理说明每辆汽车最多可以装多少箱，才能保证不超载的概率大于 0.977. ($\Phi(2) = 0.977$)

解 设 $X_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 为“第 i 箱产品的质量 (千克)”，由题意，X_i 独立同分布，且 $EX_i = 50$, 平均每箱重50千克

$\sqrt{DX_i} = 5$, n 箱总质量为 $T_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$，从而有

$$ET_n = 50n, \ \sqrt{DT_n} = 5\sqrt{n}.$$

由列维 – 林德伯格定理，知 $T_n \overset{\text{近似}}{\sim} N(50n, 25n)$，因此有

$$P\{T_n \leqslant 5\,000\} = P\left\{\frac{T_n - 50n}{5\sqrt{n}} \leqslant \frac{5\,000 - 50n}{5\sqrt{n}}\right\} \approx \Phi\left(\frac{1\,000 - 10n}{\sqrt{n}}\right) > 0.977,$$

即 $\frac{1\,000 - 10n}{\sqrt{n}} > 2$, $n < 98.019\,9$，所以每辆汽车最多可以装 98 箱，才能保证不超载的概率大于 0.977 .

基础习题精练

习 题

5.1 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 为独立同分布随机变量序列，且均服从参数为 $\lambda(\lambda > 1)$ 的指数分布，记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，则 (　　).

(A) $\lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\lambda}{\lambda\sqrt{n}} \leqslant x\right\} = \Phi(x)$

(B) $\lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\lambda}{\sqrt{\lambda n}} \leqslant x\right\} = \Phi(x)$

(C) $\lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{\lambda\sum_{i=1}^{n} X_i - n}{\sqrt{n}} \leqslant x\right\} = \Phi(x)$

(D) $\lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - \lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leqslant x\right\} = \Phi(x)$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

5.2　设 $X_1, X_2, \cdots, X_{100}$ 为来自总体 X 的简单随机样本，其中 $P\{X=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}$．$\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数，则利用中心极限定理可得 $P\left\{\sum\limits_{i=1}^{100}X_i\leqslant 55\right\}$ 的近似值为（　　）．

(A) $1-\Phi(1)$　　(B) $\Phi(1)$　　(C) $1-\Phi(0.2)$　　(D) $\Phi(0.2)$

5.3　设某种电气元件不能承受超负荷试验的概率为 0.05．现在对 100 个这样的元件进行超负荷试验，以 X 表示“不能承受试验而烧毁的元件数”，则根据中心极限定理，$P\{5\leqslant X\leqslant 10\}\approx$_____．$(\Phi(2.29)=0.989)$

5.4　将一枚骰子重复掷 n 次，则当 $n\to\infty$ 时，n 次掷出点数的算术平均值 $\overline{X}_n$ 依概率收敛于_____．

5.5　假设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，已知 $E(X^k)=\alpha_k(k=1, 2, 3, 4)$．

证明：当 n 充分大时，随机变量 $Z_n=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2$ 近似服从正态分布，并指出其分布参数．

解答

5.1　(C)　**解**　由于 $E\left(\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\right)=\frac{n}{\lambda}$，$D\left(\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\right)=\frac{n}{\lambda^2}$，因此 $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-\frac{n}{\lambda}}{\frac{\sqrt{n}}{\lambda}}\leqslant x\right\}=\Phi(x)$，即

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\lambda\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-n}{\sqrt{n}}\leqslant x\right\}=\Phi(x),$$

故选择 (C).

5.2　(B)　**解**　由总体的概率分布得总体的期望、方差分别为 $EX=\frac{1}{2}$，$DX=\frac{1}{4}$，故

$$E\left(\sum_{i=1}^{100}X_i\right)=50,\ D\left(\sum_{i=1}^{100}X_i\right)=25.$$

由中心极限定理，$\sum\limits_{i=1}^{100}X_i$ 近似服从正态分布 $N(50, 25)$，从而有

$$P\left\{\sum_{i=1}^{100}X_i\leqslant 55\right\}=P\left\{\frac{\sum\limits_{i=1}^{100}X_i-50}{5}\leqslant\frac{55-50}{5}\right\}\approx\Phi\left(\frac{55-50}{\sqrt{25}}\right)=\Phi(1),$$

故选 (B).

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

5.3 0.489 **解** 不能承受试验而烧毁的元件数 $X \sim B(n,\ p)$. 根据棣莫弗 – 拉普拉斯定理，X 近似服从正态分布 $N(np,\ npq)$，其中 $n=100,\ p=0.05,\ q=0.95$. 因此

$$P\{5 \leqslant X \leqslant 10\} = P\left\{\frac{5-np}{\sqrt{npq}} \leqslant \frac{X-np}{\sqrt{npq}} \leqslant \frac{10-np}{\sqrt{npq}}\right\} = P\left\{0 \leqslant \frac{X-5}{\sqrt{4.75}} \leqslant \frac{10-5}{\sqrt{4.75}}\right\}$$

$$= P\left\{0 \leqslant \frac{X-5}{\sqrt{4.75}} \leqslant 2.29\right\} \approx \Phi(2.29) - \Phi(0) = 0.489 .$$

5.4 $\frac{7}{2}$ **解** 设 $X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n$ 是各次掷出的点数，显然它们独立同分布，每次掷出点数的数学期望等于 $\frac{7}{2}$. 因此，根据辛钦大数定律，$\overline{X}_n$ 依概率收敛于 $\frac{7}{2}$.

5.5 **证明** 依题意 $X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n$ 独立同分布，可知 $X_1^2,\ X_2^2,\ \cdots,\ X_n^2$ 也独立同分布且有

$$E(X_i^2) = \alpha_2,\ D(X_i^2) = E(X_i^4) - [E(X_i^2)]^2 = \alpha_4 - \alpha_2^2 .$$

由列维 – 林德伯格定理，$V_n = \dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n} X_i^2 - n\alpha_2}{\sqrt{n(\alpha_4 - \alpha_2^2)}} = \dfrac{\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n} X_i^2 - \alpha_2}{\sqrt{(\alpha_4 - \alpha_2^2)/n}} = \dfrac{Z_n - \alpha_2}{\sqrt{(\alpha_4 - \alpha_2^2)/n}}$ 的极限分布是标准正态分布，所以当 n 充分大时，V_n 近似服从标准正态分布，从而 $Z_n = \sqrt{\dfrac{\alpha_4 - \alpha_2^2}{n}} \cdot V_n + \alpha_2$ 近似服从参数为 $\mu = \alpha_2$，$\sigma^2 = \dfrac{\alpha_4 - \alpha_2^2}{n}$ 的正态分布 .

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060